

Diszkrét matematika 2

11. előadás Kódelmélet II

Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Lineáris kódok

Most **algebrai struktúrát** vezetünk be a kódokon.

Definíció

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód **lineáris**, ha $\mathcal{C}$ egy **lineáris altér** $\mathbb{F}_q^n$ -ben. Ekkor $k = \dim \mathcal{C}$ a kód **dimenziója**. Spec. $\#\mathcal{C} = q^k$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) egy $(3, 1)$ lineáris kód.
- A **paritásbit kód** ($u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k \bmod 2)$,) egy $(k + 1, k)$ lineáris kód.

A lineáris kódok **kényelmesek**.

- **Singleton-korlát**

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy (n, k) **lineáris** kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolság.

Ekkor: $\#\Sigma = \#\mathbb{F}_q = q$, $\#\mathcal{C} = q^k$, így $q^k \leq q^{n-d+1}$, azaz

$$k \leq n - d + 1.$$

Lineáris kódok

Definíció

- A $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$ szó **Hamming-súlya**, $w(\mathbf{u}) = \#\{i : u_i \neq 0\} = d(\mathbf{u}, \mathbf{0})$.
- Egy **lineáris** $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód **súlya**: $w(\mathcal{C}) = \min\{w(\mathbf{c}) : \mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}\}$

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris kód. Ekkor $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$.

Bizonyítás.

- Mivel $\mathcal{C}$ lineáris, így $\mathbf{0} \in \mathcal{C} \Rightarrow d(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{u} \neq \mathbf{v}} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq \min_{\mathbf{u} \neq \mathbf{0}} d(\mathbf{u}, \mathbf{0}) = w(\mathcal{C})$
(itt $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$).
- Ha $\mathcal{C}$ **lineáris** és $d(\mathcal{C}) = d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, akkor $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ és $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{u} - \mathbf{v})$, azaz $d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$.

□

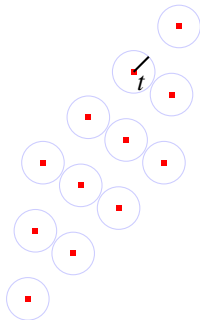
Azaz **lineáris kódok** esetén a **kódtávolság** kiszámításához nem kell a $\binom{q^k}{2} \approx q^{2k}/2$ távolságot ellenőrizni, **elég** a q^k **Hamming-súlyt** kiszámolni.

Hamming-korlát

Tétel (Hamming-korlát)

Legyen $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy lineáris (n, k) kód, mely t hibát tud javítani. Ekkor

$$\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^{n-k}.$$



Bizonyítás.

- Tekintsünk egy t sugarú **gömböt** minden kódszó körül.
- Egy $\mathbf{u}$ kódszó körül azok az $\mathbf{s}$ szavak vannak, melyekre $d(\mathbf{u}, \mathbf{s}) \leq t$.
- Ezen $\mathbf{s}$ szavak száma (egy gömb mérete): $G = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i$
- $\#\mathcal{C} = q^k$ gömb van, ezek diszjunktak, így $q^k \cdot G \leq q^n$.

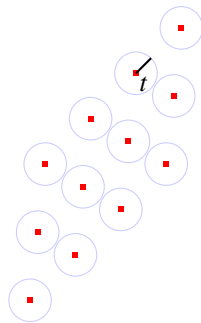
Hamming-korlát

Hamming-korlát: $\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^{n-k}.$

Egy kód **perfekt**, ha a Hamming-korlátot **egyenlőséggel** teljesíti.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) **perfekt**: $1 + 3 = 2^{3-1}$.
(Itt $n = 3, k = 1, d = 3, t = 1$.)
- A **négyszeres ismétlő kód** ($0 \mapsto 0000, 1 \mapsto 1111$) **nem** **perfekt**: $1 + 4 < 2^{4-1}$.
(Itt $n = 4, k = 1, d = 4, t = 1$.)



A további célunk **optimális** kódok konstrukciója **Singleton-** és **Hamming-korlát** szempontjából tetszőleges n -re.

Generátormátrix

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ egy **altér**, így létezik $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \in \mathcal{C}$ melyek **generálják** a $\mathcal{C}$ alteret: $\langle \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \rangle = \{a_1 \mathbf{c}_1 + \dots + a_k \mathbf{c}_k : a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}_q\} = \mathcal{C}$.

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ generátorokkal. Ekkor a $\mathcal{C}$ egy **generátormátrixa** $G = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k) \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$.

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.
- A paritásbit generátormátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$$

Generátormátrix

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = \mathbf{1}^T = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.
- A paritásbit generátormátrixa: $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$

Megjegyzések

- A generátormátrix **nem** egyértelmű. Ha $P \in \mathbb{F}_q^{k \times k}$ invertálható, akkor $G \cdot P$ is generátormátrix.
- Az $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ egy kódolás.

Definíció

Egy $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás **szisztematikus**, ha a kódszavak utolsó $n - k$ elemét elhagyva a kódolandó szót kapjuk, azaz

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}, \quad B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$$

alakú.

Ellenőrző mátrix

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.

Kapott $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$ szó ellenőrzése: $w_1 \stackrel{?}{=} w_2 \stackrel{?}{=} \dots \stackrel{?}{=} w_n$

- A paritásbit generátormátrixa: $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$

Kapott $w \in \mathbb{F}_2^{k+1}$ szó ellenőrzése: $w_1 + w_2 + \dots + w_{k+1} \stackrel{?}{=} 0$

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ ellenőrző mátrixa az a $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ mátrix melyre $H\mathbf{c} = \mathbf{0}$ pontosan akkor, ha $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$.

Példa

- n -szeres ismétléses kód ellenőrző mátrixa: $H = (\mathbf{I}_{n-1}, -\mathbf{1}) \in \mathbb{F}_q^{(n-1) \times n}$
- A paritásbit ellenőrző mátrixa: $H = \mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$

Ellenőrző mátrix

Példa

Tekintsük a **Hamming (7,4)** kódot $(c_1, c_2, c_3, c_4) \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)$
 p_1, p_2, p_3 paritásbitek: az **A**, **B**, **C** halmazokban az összeg páros

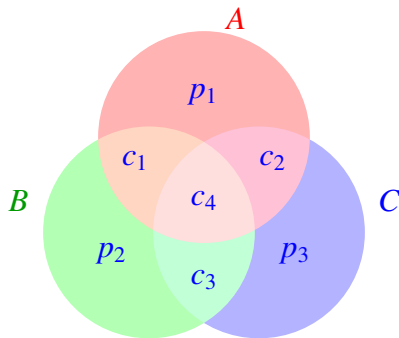
$$p_1 + c_1 + c_2 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_2 + c_1 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_3 + c_2 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

Ellenőrző mátrixa:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



A kód **perfekt**: $1 + 7 = 2^{7-4}$ (azaz **egyenlőséggel** teljesíti a **Hamming-korlátot**)
(Itt $n = 7$, $k = 4$, $d = 3$, $t = 1$, biz.: ld. később.)

Ellenőrző mátrix és minimális távolsága

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ a $\mathcal{C}$ kód ellenőrző mátrixa. Ekkor pontosan akkor d a kód **minimális távolsága**, ha

- H minden $\leq d - 1$ oszlopa **lineárisan független**;
- van H -nak d oszlopa, melyek **lineárisan összefüggőek**.

Bizonyítás: később

Ellenőrző mátrix és minimális távolsága

$d(C) = d \iff H$ minden $\leq d - 1$ oszlopa lineárisan független, de d már nem

Példa

Tekintsük a Hamming (7,4) kódot $(c_1, c_2, c_3, c_4) \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)$.

A p_1, p_2, p_3 paritásbitek:

$$p_1 + c_1 + c_2 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_2 + c_1 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_3 + c_2 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

Ellenőrző mátrixa:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Minden 1 oszlop lineárisan független: $\lambda \mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$, de nincs $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ oszlop.
- Minden 2 oszlop lineárisan független:
 $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$, de nincs két egyforma oszlop.
- Van 3 darab összefüggő oszlop: 1., 5., 6. oszlop összege $\mathbf{0}$.
 $\implies d(C) = 3$.

Ellenőrző mátrix és minimális távolsága

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ a $\mathcal{C}$ kód ellenőrző mátrixa. Ekkor pontosan akkor d a kód **minimális távolsága**, ha

- H minden $\leq d-1$ oszlopa **lineárisan független**;
- van H -nak d oszlopa, melyek **lineárisan összefüggőek**.

Bizonyítás:

- Legyen $H = (\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n)$: $\mathbf{h}_i \in \mathbb{F}_q^{n-k}$.
- $\mathcal{C}$ lineáris $\iff d(\mathcal{C}) = w(\mathcal{C})$.
- Legyen $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}$ egy minimális d súlyú kódszó, tfh. pl. $v_1, \dots, v_d \neq 0, v_{d+1} = \dots = v_n = 0$.
Ekkor $\mathbf{0} = H\mathbf{v} = v_1\mathbf{h}_1 + \dots + v_d\mathbf{h}_d$, azaz $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_d$ lin. összefüggő.
- Ha pl $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_{d-1}$ lin. ö.f. $\iff \mathbf{0} = v_1\mathbf{h}_1 + \dots + v_{d-1}\mathbf{h}_{d-1} = H\mathbf{v}, w(\mathbf{v}) < d$, ellentmondás.

Ellenőrző mátrix

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a $\mathcal{C}$ generátormátrixa. Ekkor $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ pontosan akkor a kód ellenőrző mátrixa ha

- $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$
- $\text{rank } H = n - k$.

Bizonyítás. NB

Példa

- A **paritásbit kód** ($u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k \bmod 2)$,) egy $(n = k + 1, k)$ lineáris kód.
- Generátormátrixa és ellenőrző mátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k} \quad H = \mathbf{1} \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$$

Itt $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_2^{1 \times k}$ és $\text{rank } H = 1$.

Ellenőrző mátrix

Tétel: Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, és legyen $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ a $\mathcal{C}$ generátormátrixa. Ekkor $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ a kód ellenőrző mátrixa ha $HG = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$ és $\text{rank } H = n - k$.

Tétel

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód, generátormátrixa $G \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$ és tegyük fel, hogy a $\mathbf{u} \mapsto G\mathbf{u}$ kódolás **szisztematikus**, azaz $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$, $B \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times k}$.

Ekkor $H = (-B, \mathbf{I}_{n-k})$.

Bizonyítás. $\text{rank } H = n - k$ és

$$HG = (-B, \mathbf{I}_{n-k}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ B \end{pmatrix} = -B + B = \mathbf{0}.$$



Reed-Solomon kódok

A **Reed-Solomon kódok** a lineáris kódok leggyakrabban használt családjá.

Konstrukció:

Tekintsük az $\mathbb{F}_q$ véges testet, és legyenek az **üzenetszavak** az $\mathbf{u} \in \mathbb{F}_q^n$ a legfeljebb $k - 1$ -ed fokú **polinomok**:

$$\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_{k-1}) \leftrightarrow u(x) = u_0 + u_1x + \dots + u_{k-1}x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x], \quad \deg u \leq k - 1.$$

Legyenek $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ **különböző** elemek, $n \leq q$. Ekkor a **kódolás**:

$$c_0 = u(\alpha_0), \quad c_1 = u(\alpha_1), \quad \dots, \quad c_{n-1} = u(\alpha_{n-1}),$$

és $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ a **kódszó**.

Megjegyzés:

- q tipikusan $q = 2^r$ (implementációs előny)
- r tipikusan nagy, szükséges feltétel: $n \leq 2^r$.

Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

A kód **generátormátrixa**

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_0 & \alpha_0^2 & \cdots & \alpha_0^{k-1} \\ 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-1}^2 & \cdots & \alpha_{n-1}^{k-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{n \times k},$$

ugyanis a $G\mathbf{u}$ vektor i -edik koordinátája ($0 \leq i < n$):

$$(1, \alpha_i, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^{k-1})(u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k-1})^T = u_0 + u_1\alpha_i + u_2\alpha_i^2 + \cdots + u_{k-1}\alpha_i^{k-1} = u(\alpha_i).$$

Reed-Solomon kódok

Reed-Solomon kód:

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{k-1}x^{k-1} \mapsto \mathbf{c} = (u(\alpha_0), u(\alpha_1), \dots, u(\alpha_{n-1})).$$

Tétel

Az (n, k) paraméterű $RS_q(n, k)$ Reed-Solomon kód **kódtávolsága** $d = n - k + 1$, azaz a Reed-Solomon kód **maximális távolságú** (MDS kód).

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} w(\mathbf{c}) &= \#\{\mathbf{c}\text{-nek a nem 0 koordinátái}\} \\ &= n - \#\{\mathbf{c}\text{-nek a 0 koordinátái}\} \\ &\geq n - \#\{u(x) \text{ gyökei}\} \\ &\geq n - \deg u(x) \\ &\geq n - k + 1. \end{aligned}$$

Mivel a $RS_q(n, k)$ kód **lineáris**, $w(RS_q(n, k)) = d$.

A **Singleton korlát** miatt $w(RS_q(n, k)) = d \leq n - k + 1$.

